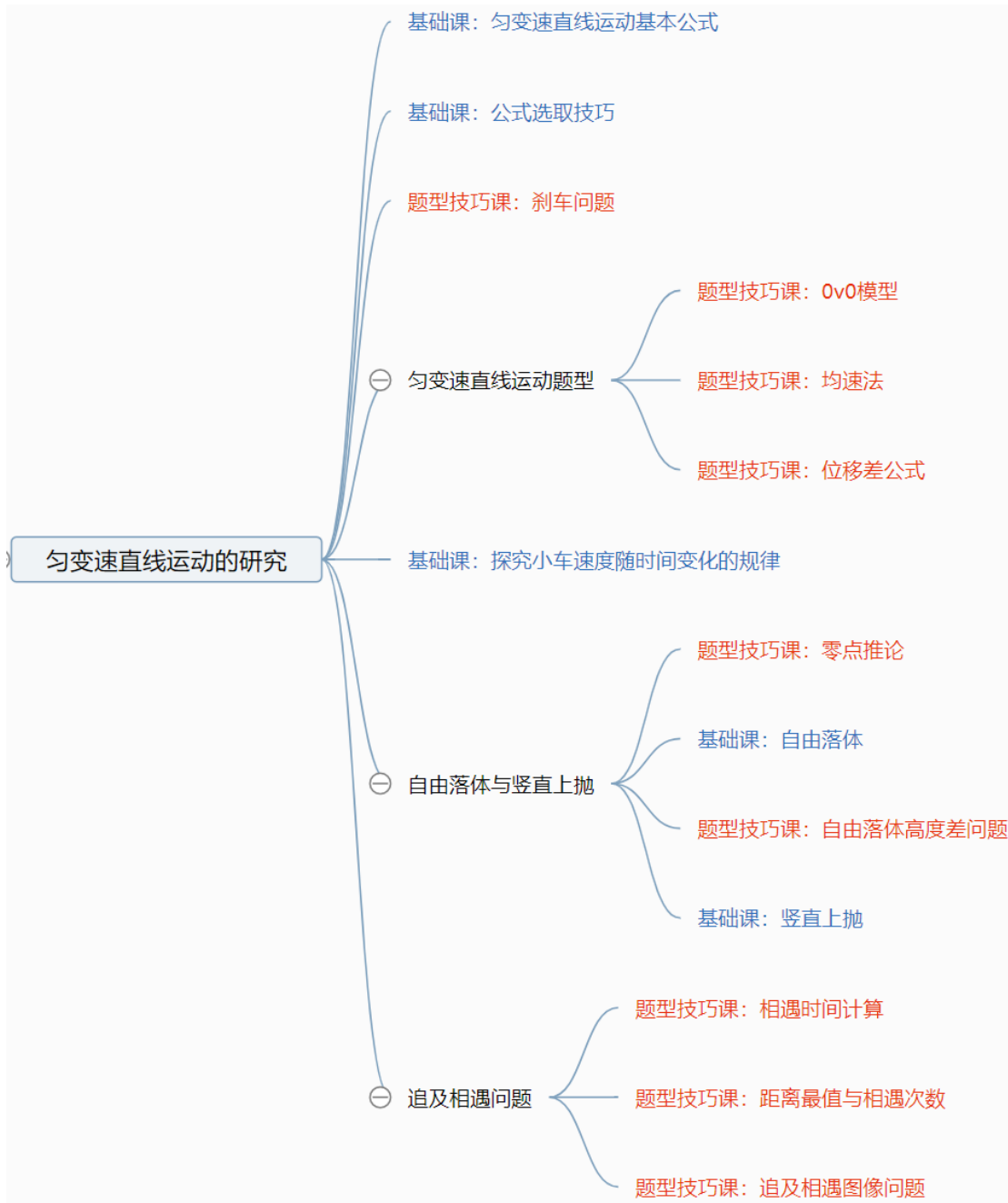


必修1系统课No.17

题型技巧课

刹车问题

有问题直接发评论区



*目录、节数可能随着视频更新微调，以实际视频为准~~

题型特征

车在平直公路上以 $v_0 = 10\text{m/s}$ 的速度行驶，因前方有路障，即以大小为 2m/s^2 的加速度刹车，经过 6s 汽车的位移为（ ）

A. 24m

B. 30m

C. 96m

D. 25m

汽车刹车

车在平直公路上以 $v_0 = 10\text{m/s}$ 的速度行驶，因前方有路障，即以大小为 2m/s^2 的加速度刹车，经过 6s 汽车的位移为（ ）

A. 24m

B. 30m

C. 96m

D. 25m

刹车问题掉坑点

汽车刹车的场景，如无特殊说明，一律认为速度减为0后就静止

一般题目给的时间都有坑，一定要先计算实际的刹车时间！

匀减速直线运动公式写法

规定正方向：每个矢量都要代入正负号，算出来的结果有正有负
不规定正方向：每个矢量都只代入大小，算出来的也是大小

$$v_t = v_0 - at, \quad t = \frac{v_0 - v_t}{a}$$

$$x = v_0 t - \frac{1}{2} at^2$$

$$v_0^2 - v_t^2 = 2ax$$

刹车时间的计算

$$v_t = v_0 - at, \quad t = \frac{v_0 - 0}{a}$$

$$t = \frac{v_0}{a}$$

百强高中-内蒙古集宁一中2019-20高二下

以36 km/h的速度沿平直公路行驶的汽车，遇障碍物刹车后获得大小为 $a=4 \text{ m/s}^2$ 的加速度，刹车后第三个2 s内，汽车走过的位移为

- A. 12.5 m B. 10 m C. 2 m D. 0

汽车在平直公路上以 20m/s 的速度做匀速直线运动，发现前面有情况而刹车获得的加速度大小是 4m/s^2 ，则。

(1) 汽车在 3s 末的速度大小。

(2) 在 8s 内的位移的大小。

刹车问题求总位移用 $v_0^2 = 2ax$ 简单

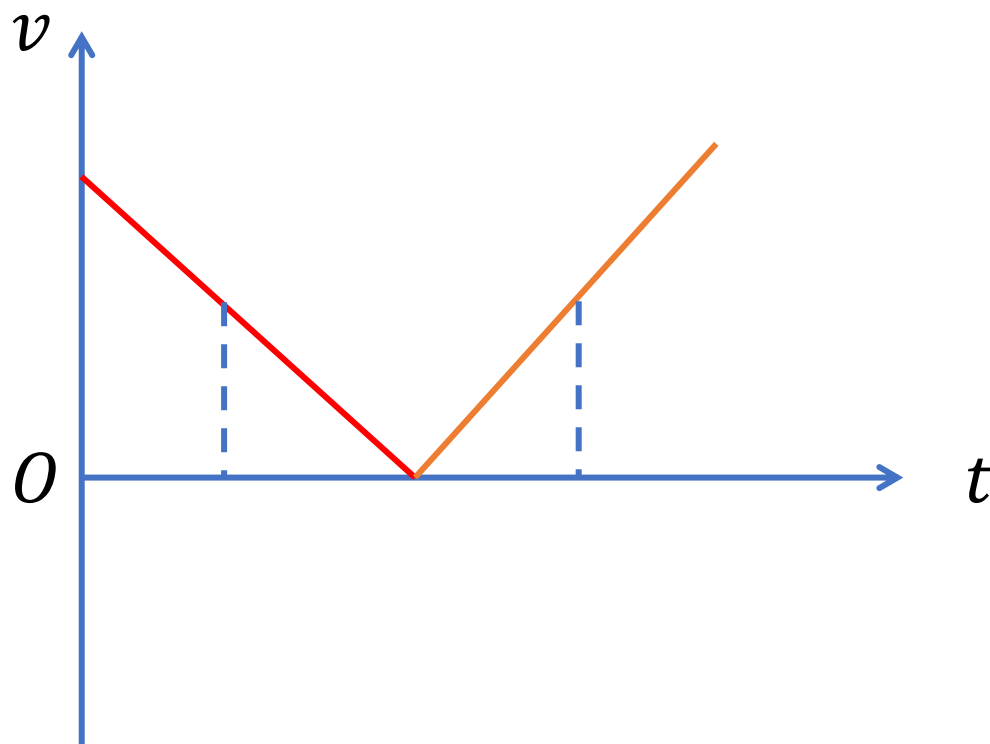
百强高中-2019-20天津耀华中学高一上

汽车以 20m/s 的速度做匀速直线运动，刹车后的加速度大小为 5m/s^2 ，那么开始刹车后 2s 内位移与开始刹车后 6s 内位移之比为（ ）

A. 1: 4 B. 3: 5 C. 5: 9 D. 3: 4

等效思维

分析末速度为0的匀减速直线运动最后一段



等效成初速度为0的匀加速的第一段

在某工地上—卡车以速度 10m/s 匀速行驶，刹车后卡车以 4m/s^2 的加速度做匀减速直线运动，则刹车过程最后 2s 卡车通过的距离是（ ）

A. 8m

B. 12m

C. 4m

D. 2m

百强高中-2019-20浙江9+1高中联盟高一上

在一次交通事故中，警察测量出肇事车辆的刹车痕迹是16.0m，设该车辆的刹车加速度大小是 8.0m/s^2 ，该路段的限速为60km/h。则该车（ ）

- A. 刹车所用的时间为2.0s
- B. 行驶的速度超过了限速值
- C. 刹车过程的平均速度为30km/h
- D. 第一秒内通过的位移为8.0m

打卡时刻

【刹车问题】题型技巧卡

评论
“已打卡”

题型特征：

汽车刹车

特别注意：

题目给的时间一般没法用，一定要先验证刹车时间

$$t = \frac{v_0}{a}$$

匀减速直线运动写法：

$$v_t = v_0 - at, \quad t = \frac{v_0 - v_t}{a}$$

$$x = v_0 t - \frac{1}{2} at^2$$

$$v_0^2 - v_t^2 = 2ax$$

等效思维：

将末速度为0的匀减速直线运动的最后一段，等效成初速度为0的匀加速的第一段

下节预告

0v0模型

关注UP，物理上分！